

Diagrama de Atividade

UML — Modelando Fluxos e Processos

Objetivos da Aula

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

- Compreender o que é o Diagrama de Atividade na UML
- Identificar os elementos principais do diagrama
- Diferenciar fluxos sequenciais, condicionais e paralelos
- Utilizar raias (swimlanes) para representar responsabilidades
- Criar diagramas de atividade para situações reais

Recapitulando: Tipos de Diagramas UML

Diagrama	Para que serve
Caso de Uso	O que o sistema faz
Classe	Estrutura do sistema
Sequência	Ordem das interações
Atividade	Fluxo de processos e ações

👉 Nesta aula: foco no **Diagrama de Atividade**

O que é o Diagrama de Atividade?

É um diagrama UML que representa o **fluxo de controle ou de dados** dentro de um sistema ou processo.

 Pense nele como um **fluxograma avançado** com suporte a:

- Condições (decisões)
- Ações paralelas
- Responsabilidades por participante (raias)

Analogia

Imagine uma receita de bolo:

1. Separar ingredientes
2. Misturar massa
3. **Se** o forno estiver quente → assar
4. **Senão** → pré-aquecer o forno → assar
5. Servir

👉 Esse fluxo é exatamente o que o Diagrama de Atividade modela!

Quando usar?

- Modelar processos de negócio (ex: fluxo de compra)
- Descrever algoritmos complexos
- Detalhar casos de uso com muitos passos
- Identificar pontos de decisão e paralelismo

Elementos do Diagrama de Atividade

Elemento	Símbolo	Descrição
Nó Inicial	● (círculo cheio)	Início do fluxo
Nó Final	⊙ (círculo com borda)	Fim do fluxo
Ação / Atividade	Retângulo arredondado	Uma tarefa ou passo do processo
Decisão (Desvio)	◇ (losango)	Ponto de escolha — sim/não, if/else
Merge (Convergência)	◇ (losango)	Une caminhos alternativos
Fork (Bifurcação)	Barra horizontal	Divide em fluxos paralelos
Join (Sincronização)	Barra horizontal	Sincroniza fluxos paralelos
Raia (Swimlane)	Coluna/faixa	Representa responsável por ações

Nó Inicial e Nó Final

- **Nó Inicial** → ponto de partida do fluxo
 - Representado por: ● (círculo preto sólido)
- **Nó Final** → encerramento do fluxo
 - Representado por: ⊙ (círculo com borda dupla)

💡 Todo diagrama começa com um nó inicial e termina com um nó final.

Ações e Atividades

São os **passos do processo**, representados por retângulos com cantos arredondados.

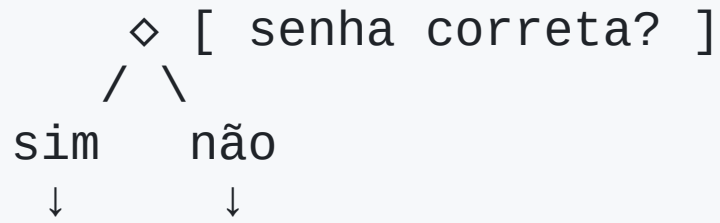
Exemplos:

- "Inserir dados do usuário"
- "Validar formulário"
- "Salvar no banco de dados"
- "Enviar e-mail de confirmação"

 Cada ação deve ser escrita com **verbo no infinitivo**

Decisão e Merge

Decisão → o fluxo se divide em caminhos alternativos conforme uma condição



Merge → os caminhos alternativos se **unem novamente** em um único fluxo

⚡ Fork e Join (Fluxo Paralelo)

Alguns processos ocorrem **ao mesmo tempo**:

- **Fork** → divide o fluxo em dois ou mais caminhos paralelos
- **Join** → sincroniza os caminhos, esperando **todos** terminarem

🧠 Exemplo:

Ao confirmar um pedido:

- Enviar e-mail de confirmação (**paralelo**)
- Debitar pagamento (**paralelo**)
- ↓ só avança quando ambos terminarem

Raias (Swimlanes)

As raias dividem o diagrama mostrando **quem é responsável** por cada ação.

Por que usar?

- Clareza sobre responsabilidades
- Útil em processos com múltiplos participantes
- Facilita identificar handoffs (passagem de responsabilidade)

Exemplo de raias:

- Cliente | Sistema | Banco

Exemplo 1: Fluxo de Login

Cenário:

Usuário tenta acessar o sistema

Fluxo:

1. Usuário insere e-mail e senha
2. Sistema valida as credenciais
3. **Se** credenciais corretas → acessa o sistema
4. **Se** credenciais incorretas → exibe mensagem de erro
5. Usuário pode tentar novamente (máximo 3 tentativas)



Código PlantUML — Login

```
@startuml
start

:Inserir e-mail e senha;
:Validar credenciais;

if (Credenciais corretas?) then (sim)
    :Redirecionar para o sistema;
else (não)
    :Exibir mensagem de erro;
    if (Tentativas < 3?) then (sim)
        :Permitir nova tentativa;
    else (não)
        :Bloquear conta temporariamente;
    endif
endif

stop
@enduml
```

Exemplo 2: Processo de Compra Online

Cenário:

Cliente realiza uma compra em e-commerce

Fluxo:

1. Cliente seleciona produto
2. Adiciona ao carrinho
3. Inicia o checkout
4. Sistema verifica estoque
5. **Se** disponível → processa pagamento
6. **Se** indisponível → notifica o cliente
7. Pagamento aprovado → confirma pedido e envia e-mail



Código PlantUML — Compra Online

```
@startuml
start

:Selecionar produto;
:Adicionar ao carrinho;
:Iniciar checkout;
:Verificar estoque;

if (Produto disponível?) then (sim)
    :Processar pagamento;
    if (Pagamento aprovado?) then (sim)
        fork
            :Confirmar pedido;
        fork again
            :Enviar e-mail de confirmação;
        end fork
        :Preparar envio;
    else (não)
        :Notificar falha no pagamento;
    endif
else (não)
    :Notificar indisponibilidade;
endif

stop
@enduml
```

Exemplo 3: Com Raias — Atendimento ao Cliente

Participantes:

- Cliente
- Atendente
- Sistema



Código PlantUML — Raias

```
@startuml
|Cliente|
start
:Abrir chamado de suporte;

|Sistema|
:Registrar chamado;
:Atribuir número de protocolo;

|Atendente|
:Receber chamado;
:Analisar problema;

if (Consegue resolver?) then (sim)
    :Resolver e fechar chamado;

    |Sistema|
    :Enviar pesquisa de satisfação;

    |Cliente|
    :Responder pesquisa;
else (não)
    :Escalar para nível 2;
endif

stop
@enduml
```


Diagrama de Atividade vs Caso de Uso

Diagrama de Caso de Uso	Diagrama de Atividade
O que o sistema faz	Como o processo acontece
Foco em funcionalidades	Foco no fluxo de passos
Mostra atores externos	Mostra responsáveis (raias)
Visão do cliente	Visão do processo interno
Não mostra sequência	Mostra sequência e lógica

Diagrama de Atividade vs Fluxograma

Fluxograma (tradicional)	Diagrama de Atividade (UML)
Sem padrão formal	Padrão UML definido
Não suporta paralelismo	Suporta Fork/Join
Sem raias por padrão	Swimlanes nativas
Uso geral	Voltado para software

Boas Práticas

- ✓ Escreva ações com **verbos no infinitivo**: "Validar", "Enviar", "Salvar"
- ✓ Mantenha o diagrama **simples e legível**
- ✓ Use raias quando houver **mais de um responsável**
- ✓ Sempre defina **nó inicial e nó final**
- ✓ Use Fork/Join quando ações ocorrem **em paralelo**
- ✓ Evite diagramas com mais de **15-20 ações** — divida em subfluxos

Erros Comuns

- Misturar detalhes de código com o fluxo
- Esquecer o nó inicial ou o nó final
- Criar decisões sem todas as saídas rotuladas (sim/não)
- Usar Fork sem o Join correspondente
- Fazer diagramas grandes demais sem raias para organizar

Exercício Prático

Sistema de Matrícula Universitária

Crie um Diagrama de Atividade com o seguinte cenário:

Participantes: Aluno, Sistema, Secretaria

Fluxo esperado:

1. Aluno seleciona as disciplinas desejadas
2. Sistema verifica se há vagas disponíveis
 - Se sim → verifica pendências financeiras do aluno
 - Se não → notifica o aluno sobre indisponibilidade
3. Se não há pendências → efetua a matrícula
4. Se há pendências → bloqueia a matrícula e notifica
5. Sistema envia comprovante de matrícula por e-mail
6. Secretaria confirma o registro

 Dica para o exercício:

- Identifique os **pontos de decisão** (losangos)
- Identifique as **raias** (aluno, sistema, secretaria)
- Verifique se existe algum **fluxo paralelo**

Ferramentas para Criar Diagramas de Atividade

Ferramenta	Tipo	Link ou Acesso
PlantUML	Código (texto)	plantuml.com
draw.io	Visual (arrastar)	app.diagrams.net
Lucidchart	Visual (online)	lucidchart.com
VS Code	Extensão PlantUML	Marketplace do VS Code
StarUML	Desktop	staruml.io

Conclusão

- O Diagrama de Atividade modela **fluxos e processos**
- Possui elementos específicos: Ação, Decisão, Fork, Join, Raias
- É mais detalhado que o Caso de Uso em termos de **como** algo acontece
- Use **PlantUML** ou **draw.io** para criar seus diagramas
- Raias deixam claro **quem faz o quê** em processos complexos

👉 Dominar esse diagrama é essencial para modelar processos reais!

? Perguntas?